

**UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA**

**CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**SISTEMA WEB DE CONTROL DE INVENTARIOS CON PREDIC-  
CIÓN DE DEMANDA PARA LA DISTRIBUIDORA EL PRADO**

**PROYECTO DE GRADO**

**POSTULANTE:** LUCÍA FERNANDA PRUEBA ROJAS

**TUTOR:** Ing. Marcelo Gutiérrez Antezana

Cochabamba - Bolivia  
Gestión 2025

versión 2 (observaciones del tutor)

## ÍNDICE GENERAL

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| RESUMEN .....                        | iii |
| CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN .....        | 1   |
| 1.1 Antecedentes .....               | 1   |
| 1.2 Planteamiento del problema ..... | 2   |
| 1.3 Objetivos .....                  | 3   |
| 1.3.1 Objetivo general .....         | 3   |
| 1.3.2 Objetivos específicos .....    | 3   |
| 1.4 Justificación .....              | 4   |
| 1.5 Alcance y limitaciones .....     | 5   |
| CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO .....      | 7   |
| 2.1 Conceptos generales .....        | 7   |
| 2.2 Metodología .....                | 9   |

## **RESUMEN**

El presente proyecto desarrolla un sistema web de control de inventarios con predicción de demanda para la distribuidora El Prado de Cochabamba. A partir de las observaciones del tutor se incorporó un módulo de pronóstico basado en series de tiempo (modelo ARIMA) que sugiere cantidades de reposición. El sistema incluye módulos de productos, almacenes, movimientos, reportes y alertas de stock mínimo, desarrollados con metodología Scrum. La validación mostró una reducción del 40 % en el tiempo de conteo y del 25 % en quiebres de stock.

**Palabras clave:** ver capítulo I.

# **CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN**

La presente investigación se enmarca en las líneas de trabajo de la carrera y responde a una necesidad concreta identificada en el medio local. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

## **1.1 ANTECEDENTES**

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

## **1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

## **1.3 OBJETIVOS**

### **1.3.1 Objetivo general**

Desarrollar la solución propuesta para la institución de estudio.

## **1.4 JUSTIFICACIÓN**

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica

que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

## CAPÍTULO 2 DESARROLLO (parte 1)

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

### **CAPÍTULO 3 DESARROLLO (parte 2)**

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

## **CAPÍTULO 4 DESARROLLO (parte 3)**

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.

## CAPÍTULO 5 DESARROLLO (parte 4)

El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información. El presente trabajo analiza la situación actual de la institución y propone una solución tecnológica que permita mejorar la eficiencia de sus procesos. Se aplicó una metodología mixta con entrevistas, encuestas y observación directa, y los resultados muestran una reducción significativa de los tiempos de atención y de los errores en el registro de información.